14574번 - 헤븐스 키친 성공 스페셜 저지

☆

5 플래티넘 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	1329	396	297	29.819%

문제

남규는 요즘 군입대를 기다리며 하루 종일 유튜브를 본다. 남규가 가장 좋아하는 채널은 'Heaven`s kichen'이다. 이 프로그램에서는 N명의 요리사가 매일 둘씩 요리 대결을 펼치고, 승리한 요리사 한 명이 천국으로 떠난다.

만일 한 명의 요리사가 남는다면 해당 요리사는 지옥으로 보내진다.

이 프로그램에 출연하는 N명의 요리사는 각각 요리 실력 P_i와 인기도 C_i를 갖고 있다.

이 프로그램의 시청률은 그 날 요리 대결을 펼치는 두 요리사의 요리 실력과 인기도에 의해 결정된다.

만일 요리사 A와 요리사 B가 대결을 펼친다면, 그 날의 시청률은 $floor\left(\frac{C_A+C_B}{|P_A-P_B|}\right)$로 결정된다. 어떤 두 요리사의 요리 실력이 같은 경우는 없다.

(floor(x)는 x보다 작거나 같은 가장 큰 정수)

대결의 승패는 요리 실력이나 인기도와는 관계없이 결정될 수 있다.

남규는 이 프로그램을 시청하던 중, 요리사들의 대결 순서와 승패에 따라 프로그램의 시청률이 크게 달라질 수도 있다는 사실을 발견했다.

남규는 총 N-1번의 경기 동안, 경기 순서와 승패를 잘 정해서 시청률의 총합을 최대화한다면 어느 정도까지 시청률의 합이 커질 수 있는지가 궁금해졌다.

경기의 순서와 승패를 잘 정해, 시청률의 합의 최댓값을 구해 보고, 경기가 어떻게 진행되어야 하는지 정해 보자.

입력

첫째 줄에 참가하는 요리사의 수 N이 주어진다. ($2 \le N \le 1000$)

이어 N줄에 걸쳐, 각 요리사의 요리 실력 P_i와 인기도 C_i가 주어진다. ($0 \le P_i, C_i \le 10^9$, $P_i \ne P_j$ if $i \ne j$)

출력

첫째 줄에 가능한 시청률의 합의 최댓값을 출력한다.

둘째 줄부터 N번째 줄까지, 대결하는 두 요리사의 번호를 "패자 승자" 의 형식으로 대결한 순서대로 출력한다.

승자가 천국으로 떠나고, 패자는 계속 남아 대결을 진행하게 되는 것임에 주의한다.

만일 시청률의 합이 최대가 되는 대진표가 여러 가지 있다면 그 중 임의의 하나를 출력해도 정답으로 인정된다.

예제 입력 1 복사

```
3
1 2
3 1
5 3
```

예제 출력 1 복사

```
3
2 1
3 2
```

출처

University (/category/5) > 연세대학교 (/category/334) > 2017 연세대학교 컴퓨터과학과 프로그래밍 경진대회 (/category/detail/1742) G번

- 문제를 만든 사람: portableangel (/user/portableangel)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 깊이 우선 탐색 (/problem/tag/127)
- 최소 스패닝 트리 (/problem/tag/49)

메모